

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – I Examen Parcial
I Semestre de 2012

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de **4 %** cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de **20 %** cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

I Parte

Selección única (valor 20 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

1. Para pequeñas oscilaciones, es o son ejemplos de movimiento armónico simple (M.A.S):
 - a) El Péndulo simple.
 - b) El Péndulo físico.
 - c) El sistema masa-resorte sin fricción.
 - d) Todos los anteriores.

2. Dos hilos están bajo la misma tensión, la masa por unidad de longitud en el primero es μ_0 , y la masa por unidad de longitud en el segundo es $4\mu_0$, si la rapidez de una onda en el hilo 1 es v_0 , la rapidez de una onda en el hilo 2 será:

a) v_0 .

b) $\frac{v_0}{2}$.

c) $4 v_0$.

d) $2 v_0$.

3. Considere la siguiente afirmación:

“Bajo condiciones de equilibrio, un cambio de presión en cualquier punto de un fluido incompresible se transmite uniformemente a todas las partes del fluido.”

Esta afirmación corresponde a:

- a) La ley de Torricelli.
- b) El principio de Arquímedes.
- c) La ley de la Hidrostática.
- d) El principio de Pascal.

4. El cuerpo humano promedio flota en el agua. Las personas que bucean usan pesas y un chaleco de flotación que puede llenarse con una cantidad variable de aire para crear una flotación neutral. Suponga que un buzo establece inicialmente una flotación neutral a cierta profundidad. Para establecer una nueva flotación neutral a mayor profundidad deberá:

- a) Dejar salir un poco de aire del chaleco.
- b) Agregarle un poco de aire al chaleco.
- c) Quitar pesas.
- d) No hacer nada, porque ya estableció una flotación neutral.

5. Para un líquido en reposo contenido por un dique:
- La mayor presión hidrostática se dará en la superficie libre del líquido.
 - La fuerza hidrostática ejercida sobre la pared del dique es la misma para cualquier altura.
 - La fuerza hidrostática ejercida en el fondo es la misma en todos los puntos de dicha superficie.
 - La presión hidrostática en cada punto del líquido es independiente de la profundidad.

II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

- Una partícula unida a un resorte horizontal describe movimiento armónico simple (M.A.S) con un período de 16,0 s. En $t = 2,0$ s, la partícula pasa por el origen. En $t = 4,0$ s, esta tiene una velocidad de 4,0 m/s. Despreciando la fricción, encuentre:
 - La frecuencia angular y la frecuencia natural de vibración.
 - El ángulo de fase.
 - La amplitud del movimiento.
 - La ecuaciones del movimiento (posición y velocidad) en función del tiempo.
- La ecuación de onda de una onda armónica que se propaga en una cuerda tensa de densidad lineal 0,062 kg/m, con una amplitud de 42,0 mm y una longitud de onda $\lambda = 4,27$ m es:

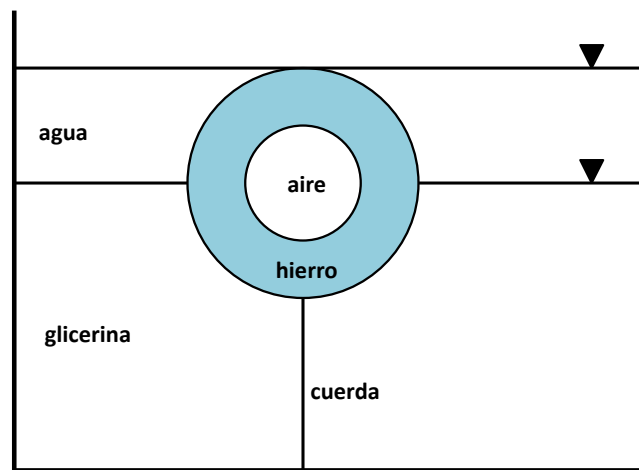
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 8,05 \times 10^{-4} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

En el instante $t = 0$ y $x = 0$, un elemento de la cuerda se mueve hacia abajo con una rapidez de 2,0 m/s. La onda se propaga hacia la izquierda. Determine:

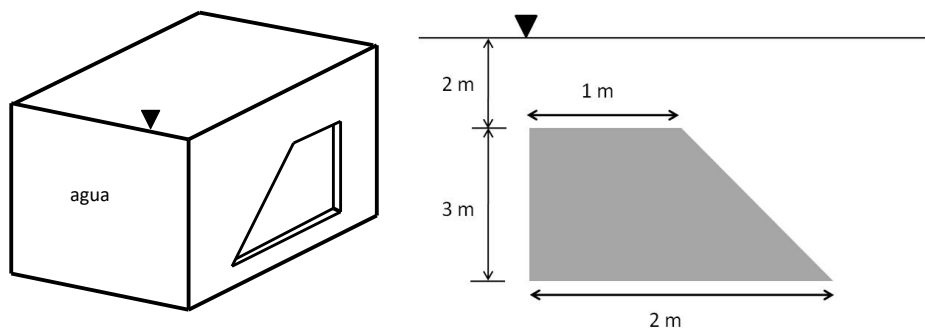
- a) La velocidad de propagación de la onda (velocidad de fase)
- b) La tensión en la cuerda.
- c) El ángulo de fase.
- d) La función de onda $Y(x,t)$.

3. Una esfera hueca de hierro ($\rho_{\text{hierro}} = 7,87 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$), se encuentra en equilibrio en la interfaz de agua y glicerina ($\rho_{\text{glicerina}} = 1,32 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$).

Si el radio externo de esfera hueca es $R_{\text{ext}} = 0,400 \text{ m}$, Calcular el radio interno de ella, para que la tensión en la cuerda sea $T = 1500,0 \text{ N}$



4. Calcule la fuerza hidrostática debida al agua sobre una ventana vertical de una piscina de un acuario, cuyo extremo superior se encuentra a 2,0 m de profundidad desde la superficie libre del agua (ver figura).



Relaciones importantes

$X = A \cos (\omega t + \varphi)$	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	$\omega^2 = \frac{K}{m}$	$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}KX^2$	$E = \frac{KA^2}{2}$
$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$	$v = \lambda f$	$Y(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$		
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$	$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}$	$\rho = \frac{m}{V}$	$P_2 = P_1 + \rho gh$	$B = E = \rho g V_{sum}$
$P_m = P - P_0$	$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$\rho_{agua} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$	
$\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2}$				